Tu Primer Robot con Arduino

Guía Paso a Paso para Principiantes

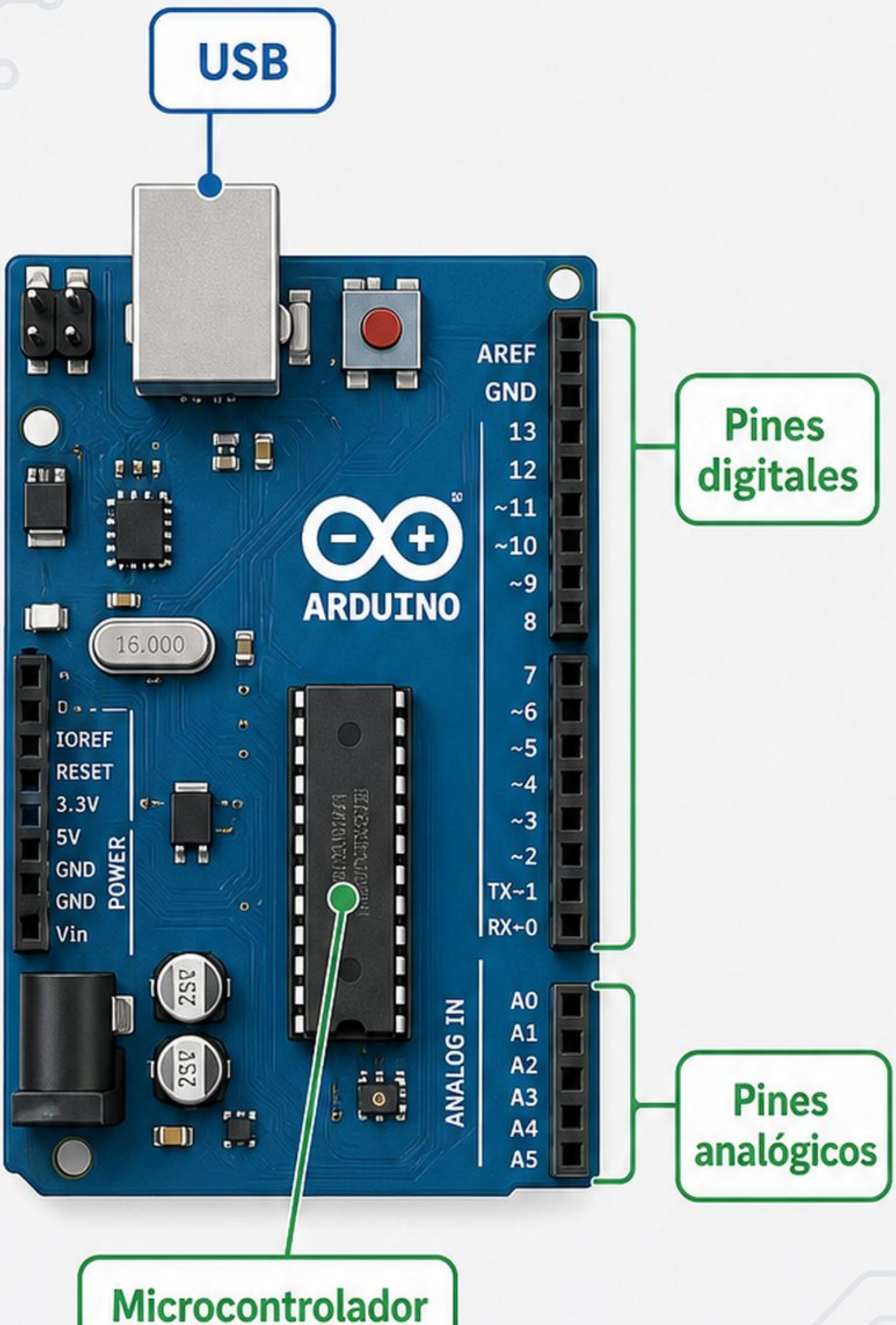
Incluye proyectos prácticos paso a paso

¡Bienvenido al Mundo de la Robótica!

Este libro te guiará paso a paso para construir tu primer robot con **Arduino.**
No necesitas experiencia previa, solo **curiosidad y ganas de aprender.**



¿Qué es Arduino?

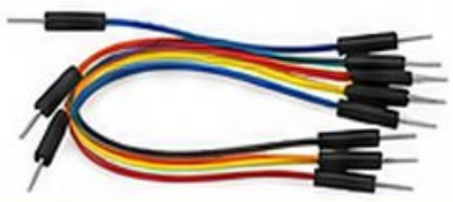


- Plataforma de código abierto
- Fácil de programar
- Ideal para proyectos de robótica

ARDUINO

Herramientas y Materiales

A continuación se listan los componentes necesarios para construir el proyecto.

Componentes	Cantidad
 Arduino Uno	1
 Placa de pruebas	1
 Puente H para motores	1
 Sensores ultrasónicos	2
 Ruedas y motores	2
 Batería 9V	1
 Cables jumper	20

Conociendo el Arduino Uno

Pines digitales

Pines 0 a 13 para entradas/salidas digitales y comunicación.



Conector USB

Conecta el Arduino a tu computadora para programarlo y alimentarlo.

Botón de reset

Reinicia el programa y ejecuta el código desde el inicio.

Microcontrolador

ATmega328P es el cerebro del Arduino. Ejecuta tu programa y controla todo.

Pines de alimentación

Proveen y controlan la energía del Arduino y tus proyectos.

El Arduino Uno es tu cerebro robótico.

Paso 1:
Montar la Base

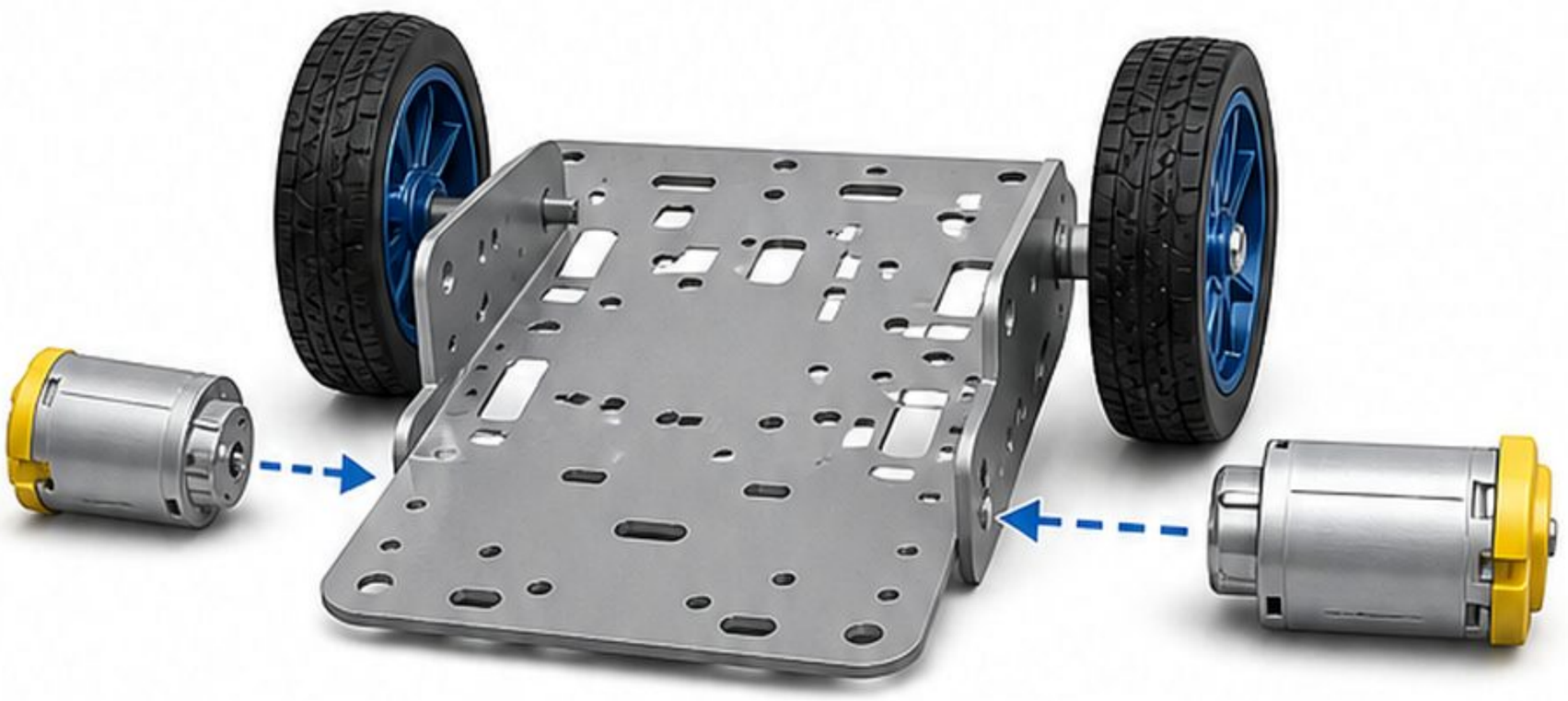
Fija los motores a la base con tornillos.

DESTORNILLADOR

LLAVE

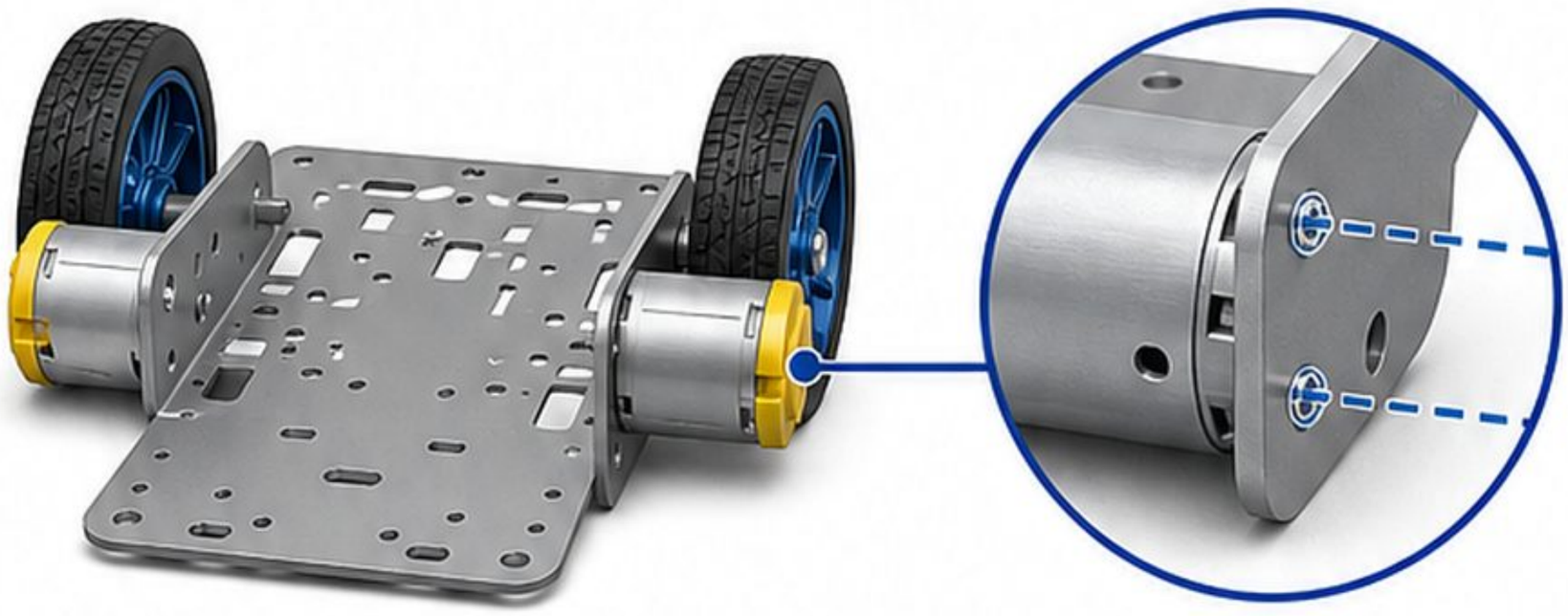
1

COLOCA
los motores en los lados de la base.



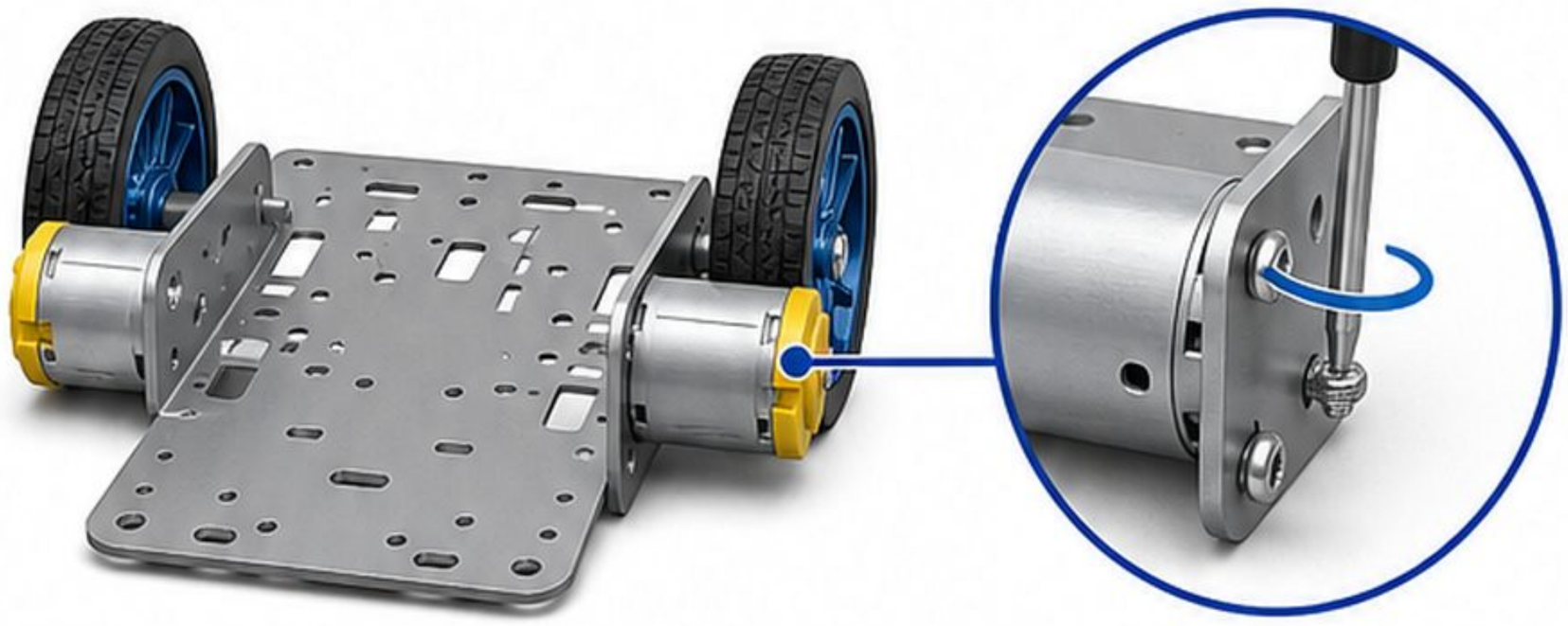
2

ALINEA
los orificios del motor con los orificios de la base.



3

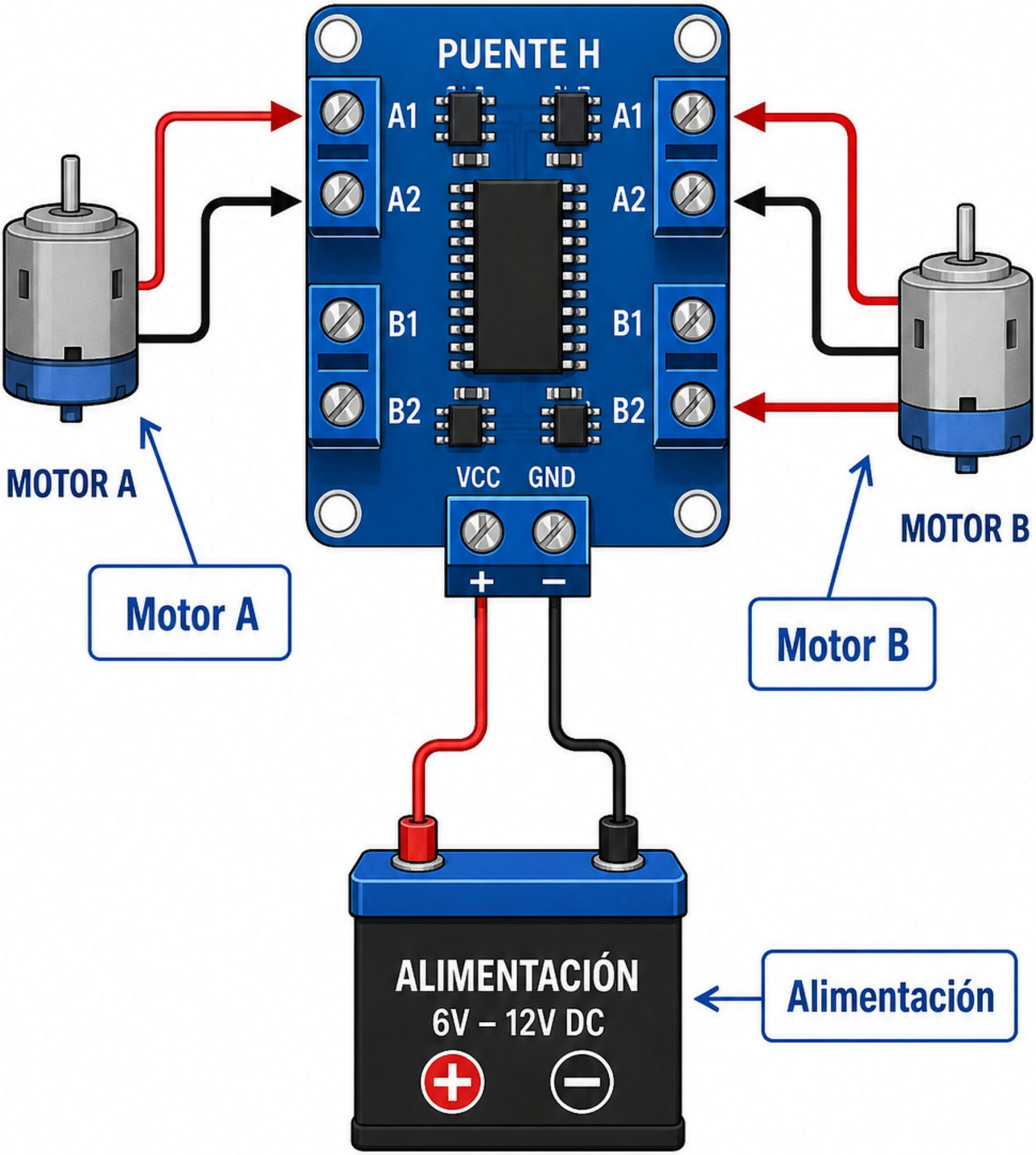
FIJA
asegura los motores a la base con tornillos.



CONSEJO: Asegúrate de que los motores queden firmes y alineados para un mejor rendimiento.

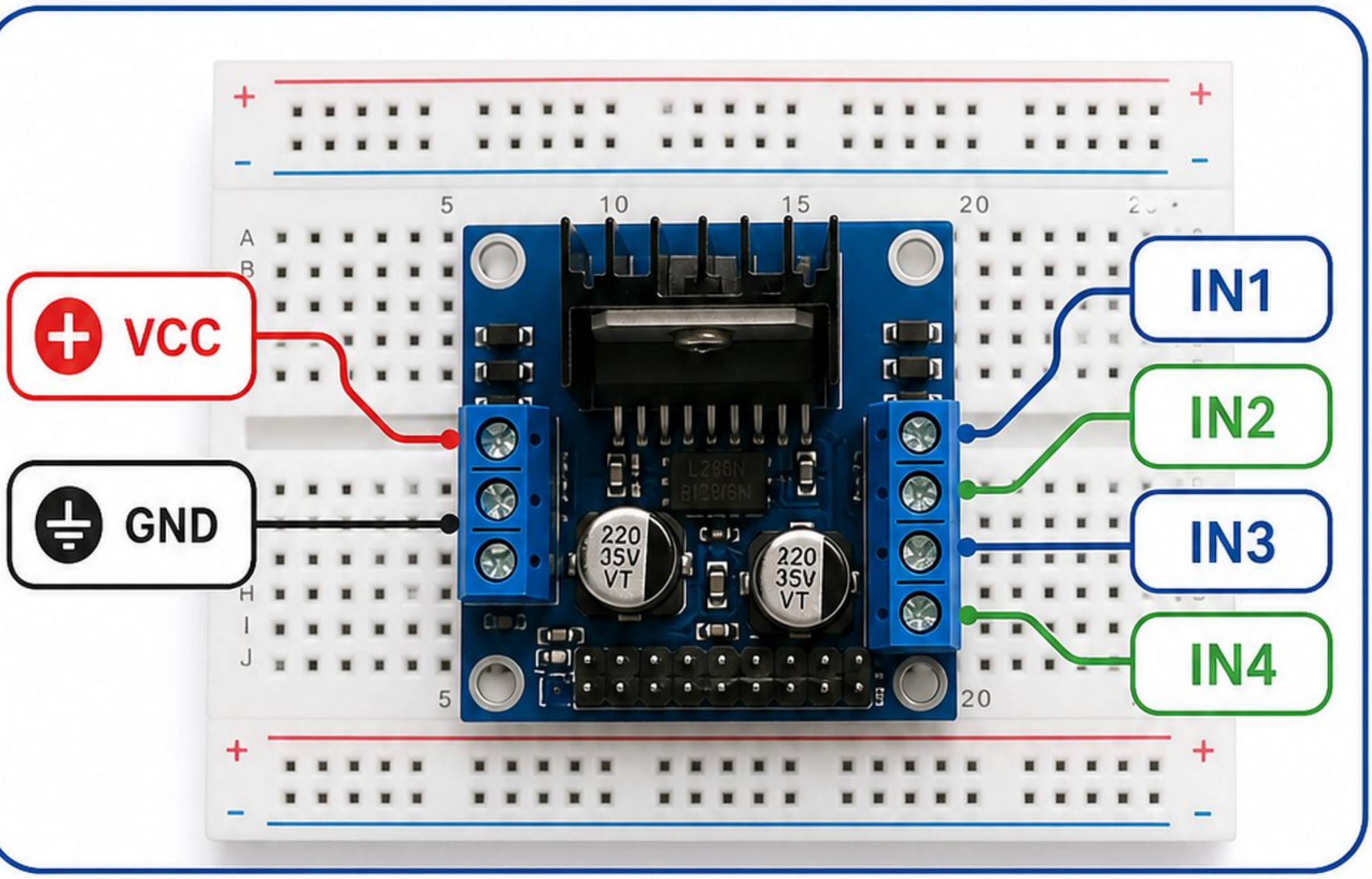
Paso 2: Conectar los Motores

Conecta los cables de los motores al puente H



Paso 3:

Instalar el Puente H



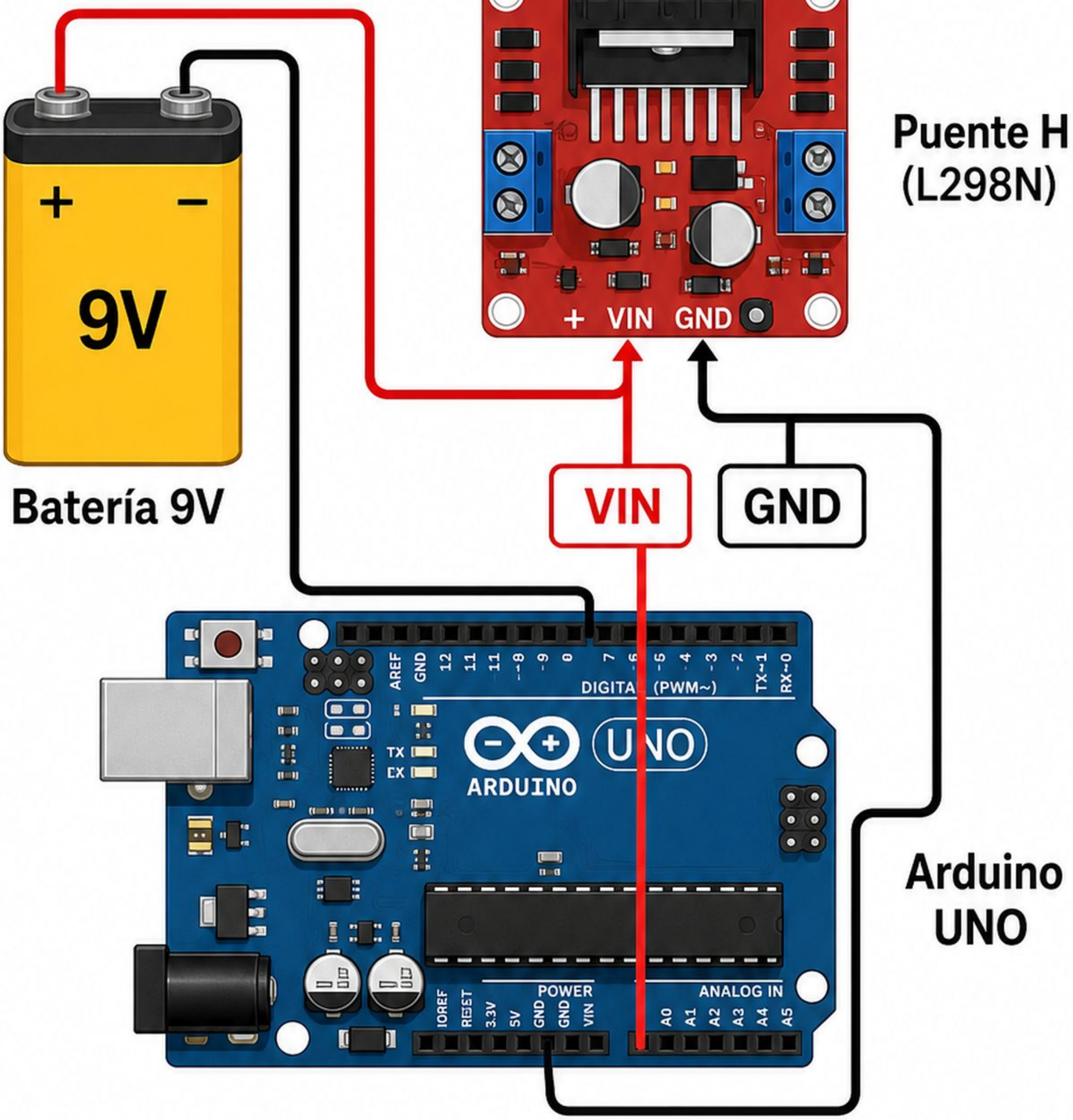
Coloca el puente H en la placa de pruebas



Paso 4:

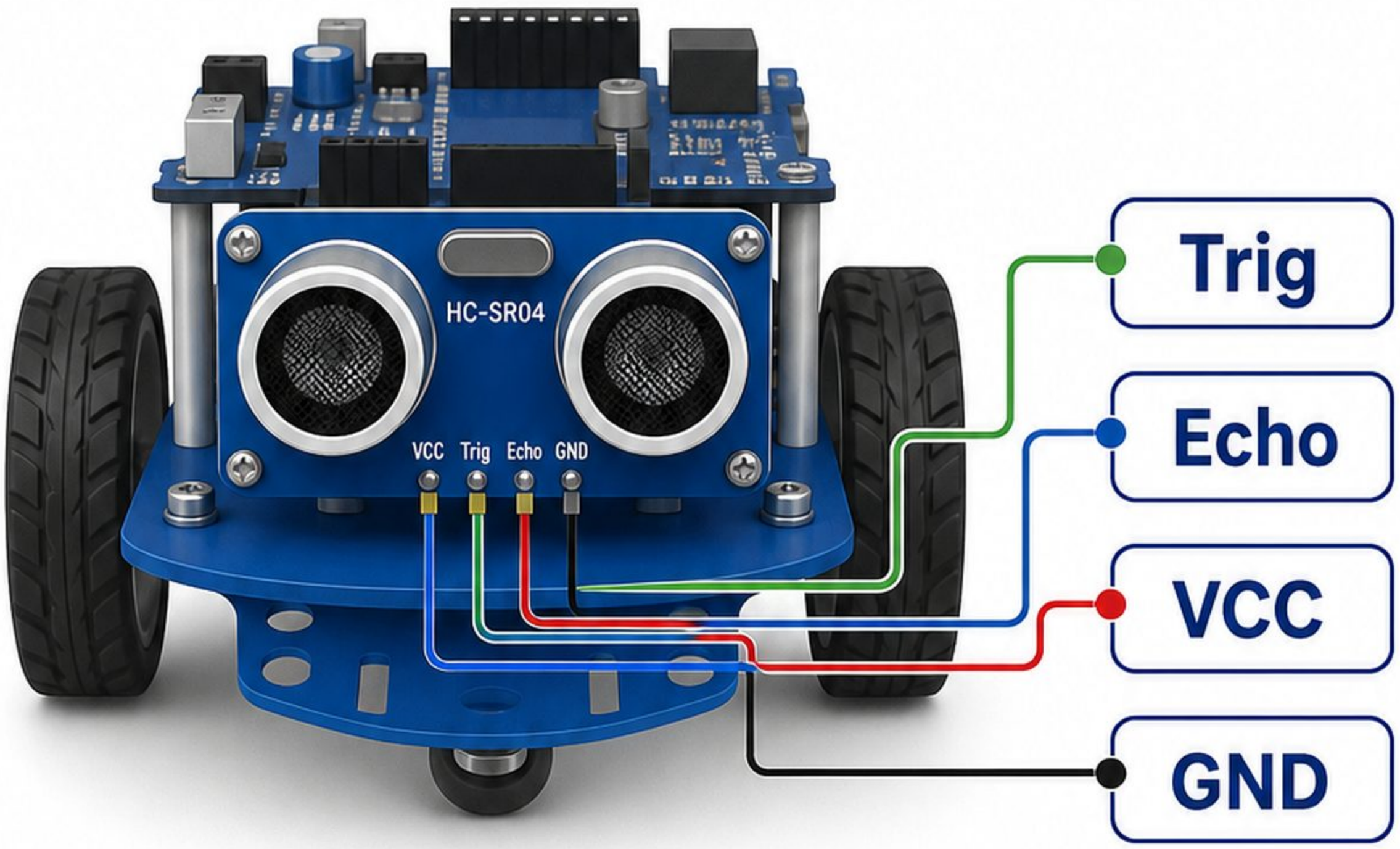
Conectar la Alimentación

Conecta la batería al puente H y al Arduino



Paso 5:

Añadir Sensores

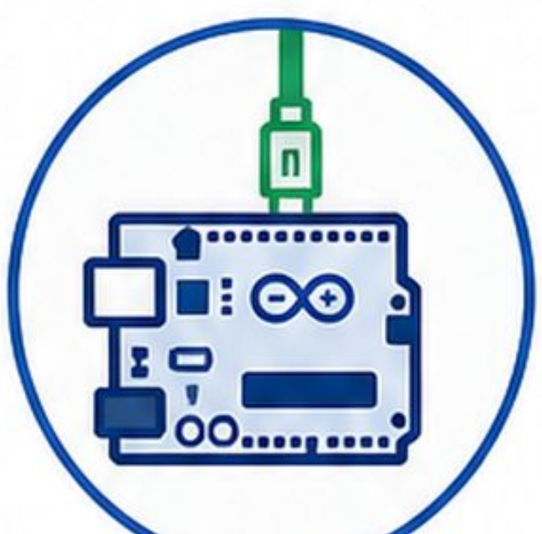


Conecta los sensores ultrasónicos para evitar obstáculos.

PASO 6:

Programar el Arduino

```
1  void setup() {
2    pinMode(13, OUTPUT);
3  }
4
5  void loop() {
6    digitalWrite(13, HIGH);
7    delay(1000);
8    digitalWrite(13, LOW);
9    delay(1000);
10 }
11
12
13
14
15
```



Sube el código de ejemplo a tu Arduino.

Paso 7:

Prueba tu Robot



Carga el **programa** y observa cómo se mueve.



¡Buen trabajo!

Código para Controlar Motores







```
void setup() {
    pinMode(8, OUTPUT);
    pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(8, HIGH);
    digitalWrite(9, LOW);
    delay(1000);

    digitalWrite(8, LOW);
    digitalWrite(9, HIGH);
    delay(1000);
}
```

Pin	Función
8	 Controla el motor A. Cambia de dirección.
9	 Controla el motor B. Cambia de dirección.

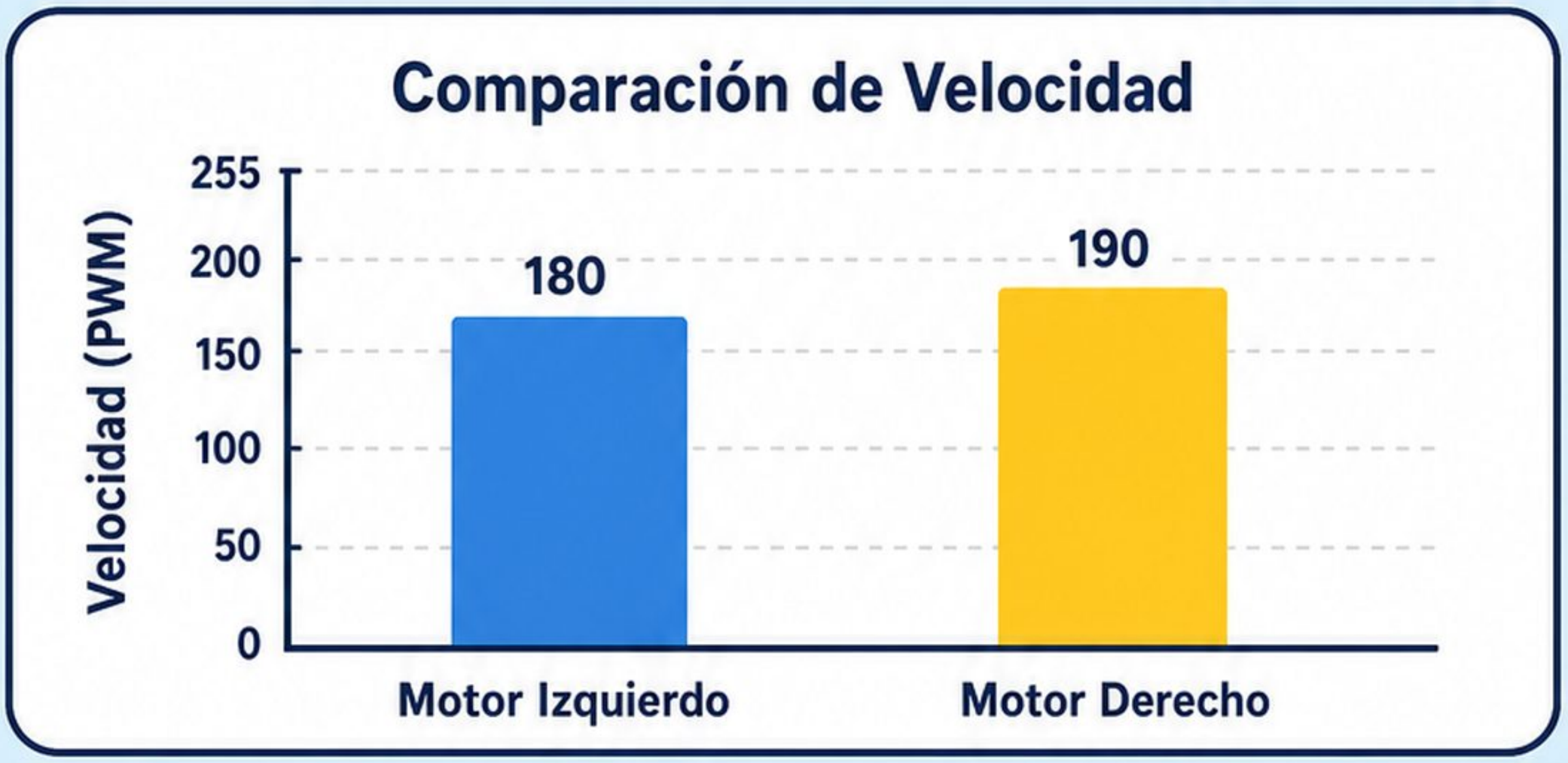


Este código hace girar los motores en ambas direcciones.

Calibración de Motores y Ajuste de Velocidad



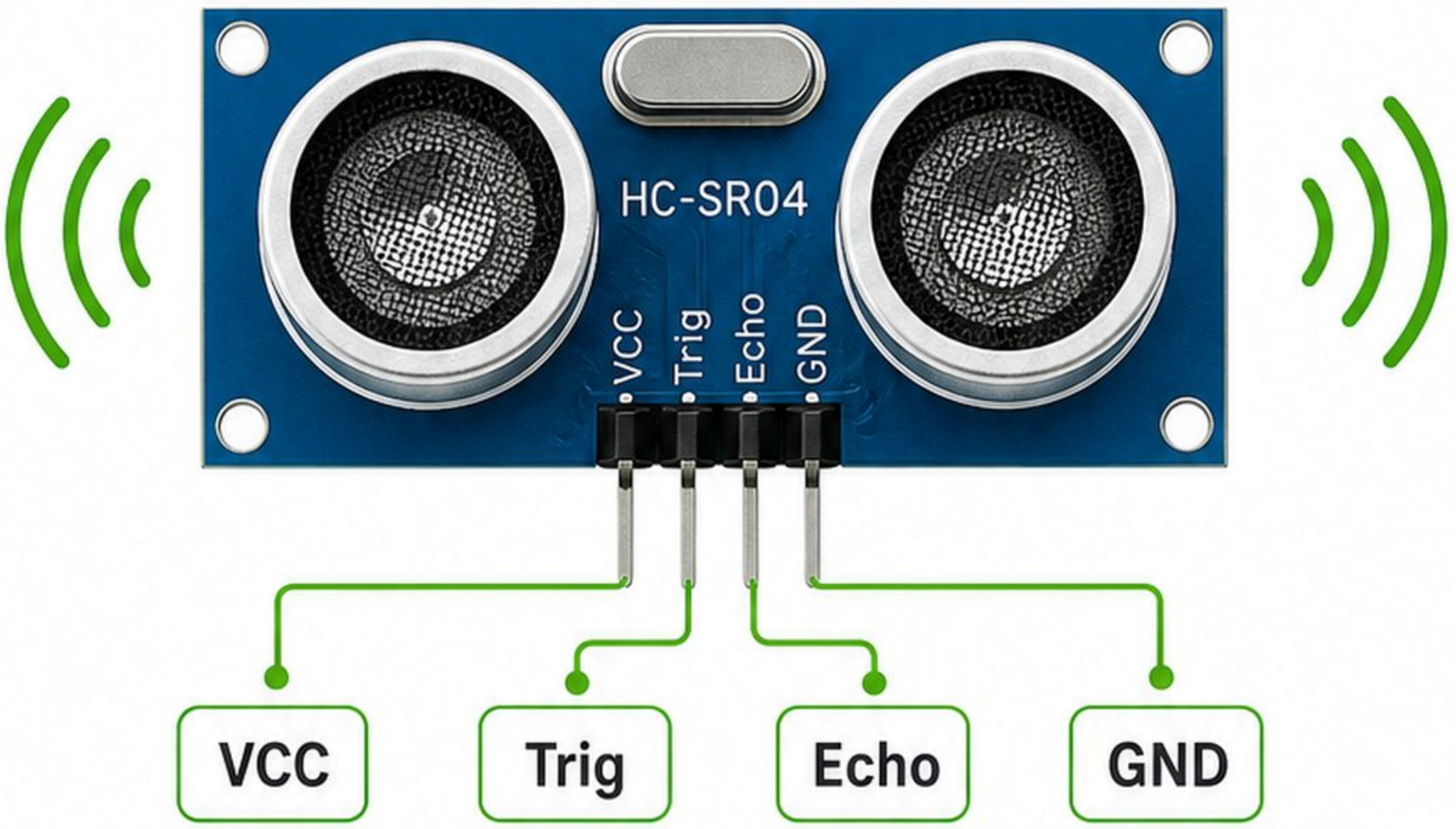




- Ajusta la velocidad con PWM
- Usa `analogWrite()` para controlar la potencia
- Prueba diferentes valores: 100, 150, 200, 255

Consejo: Marca la dirección de cada motor para evitar confusiones.

Sensor Ultrasónico:
Medición de Distancia

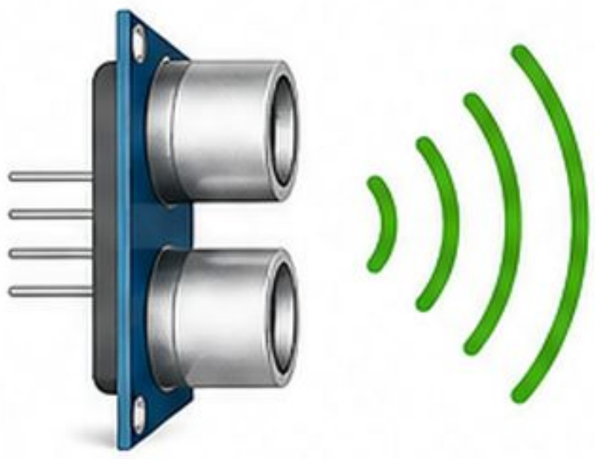


CONEXIONES

VCC	→	5V
Trig	→	pin 7
Echo	→	pin 6
GND	→	GND

EJEMPLO DE CÓDIGO

```
digitalWrite(7, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(7, LOW);
duration = pulseIn(6, HIGH);
distance = duration * 0.034 / 2;
```



La distancia se calcula midiendo el tiempo de ida y vuelta del ultrasonido.

FÓRMULA: distancia (cm) = duración (µs) × 0.034 / 2

0.034 cm/µs es la velocidad del sonido en el aire (aprox.).

Programando la Detección de Obstáculos



ARDUINO

```
if (distance < 20) {
    girar();
} else {
    avanzar();
}
```



Usa esta lógica para **evitar choques.**

EVITAR OBSTÁCULOS: LÓGICA DE GIRO



GIRAR A LA IZQUIERDA

GIRAR A LA DERECHA

LÓGICA DE DECISIÓN

SI OBSTÁCULO A LA IZQUIERDA

SI

SI OBSTÁCULO A LA DERECHA

GIRAR DERECHA

GIRAR IZQUIERDA

SENSORES UTILIZADOS

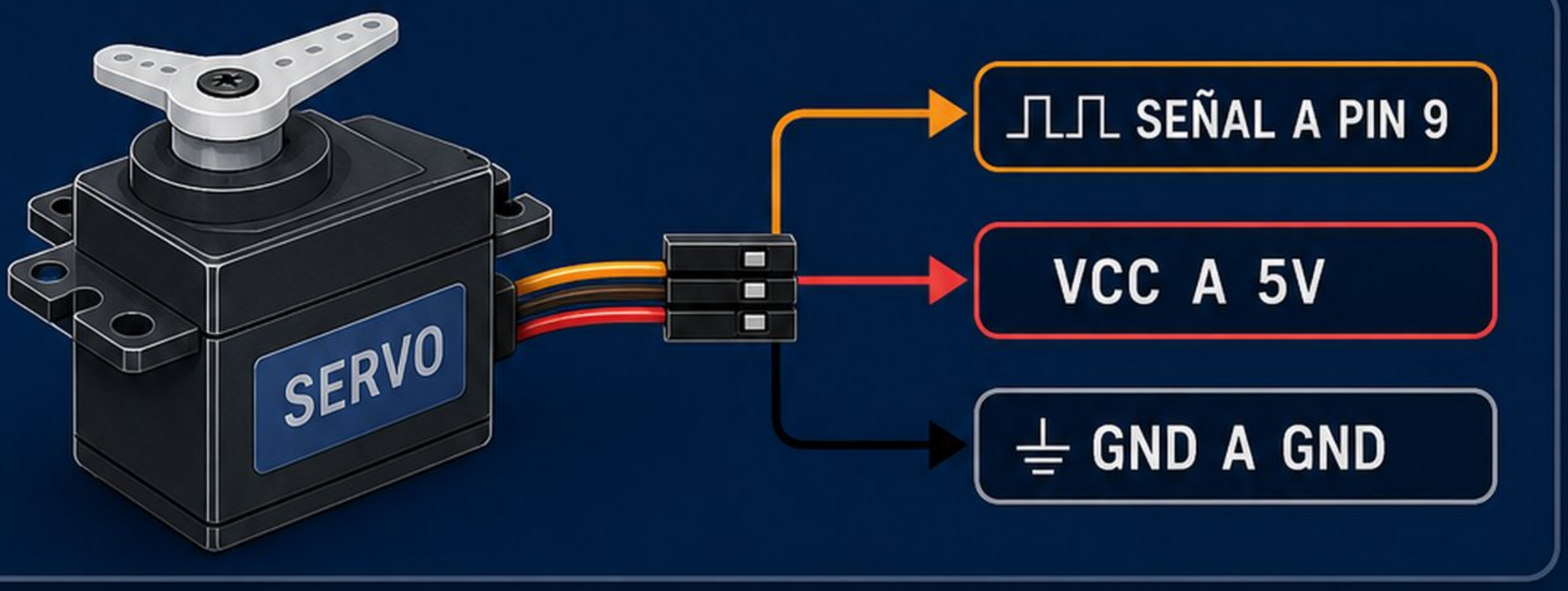


SENSOR ULTRASÓNICO
DETECTA OBSTÁCULOS A LOS LADOS

ONDAS ULTRASÓNICAS
MIDE LA DISTANCIA Y LA DIRECCIÓN



MEJORAS:
AGREGAR UN SERVOMOTOR




```
1  #include <Servo.h>
2  Servo myservo;
3
4  void setup() {
5    myservo.attach(9);
6  }
7  void loop() {
8    myservo.write(90);
   }
```





El servomotor permite mover un sensor o cámara.

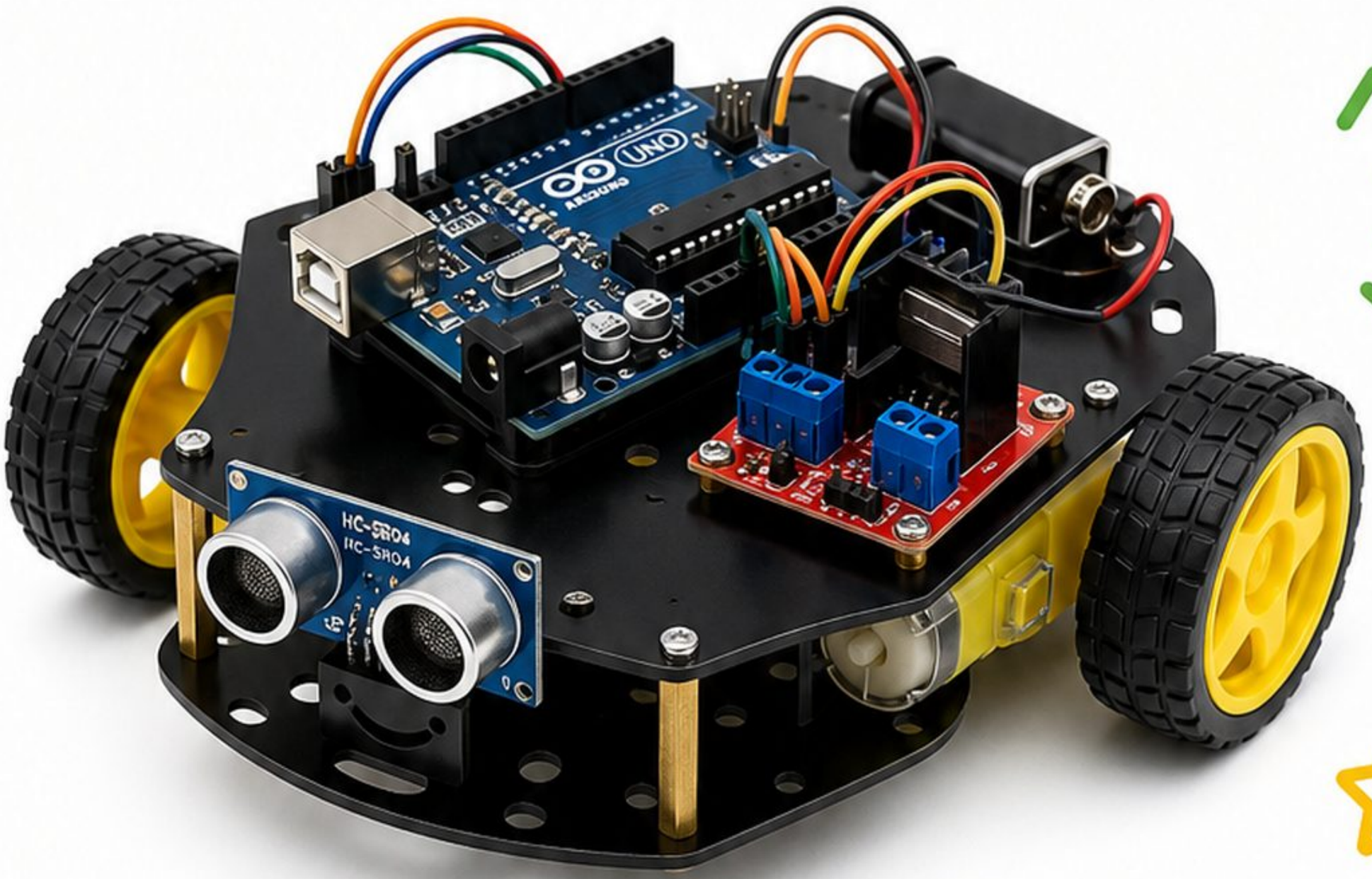


Solución de Problemas Comunes

Problema	Solución
El robot no se mueve	Revisa las conexiones de los motores
El sensor no lee	Verifica los pines Trig y Echo
El robot se desvía	Calibra los motores

Si el problema persiste, revisa el código.

Proyecto Final:
Robot Autónomo



COMPONENTES:

- Arduino Uno
- Puente H
- 2 motores
- Sensor ultrasónico
- Batería 9V
- Chasis

¡Felicidades!

Has construido tu primer robot.

¡Tu Robot Está Listo!



¡Felicidades!
Has construido tu primer robot

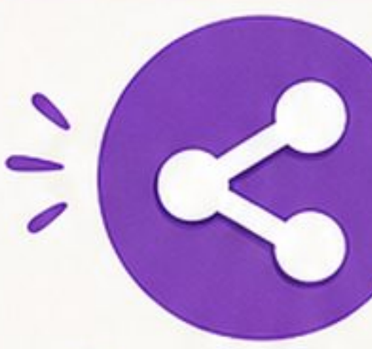
¿Y AHORA?



Prueba con más sensores



Añade luces LED



Comparte tu proyecto